かけはしラボ　生徒用

操作説明書

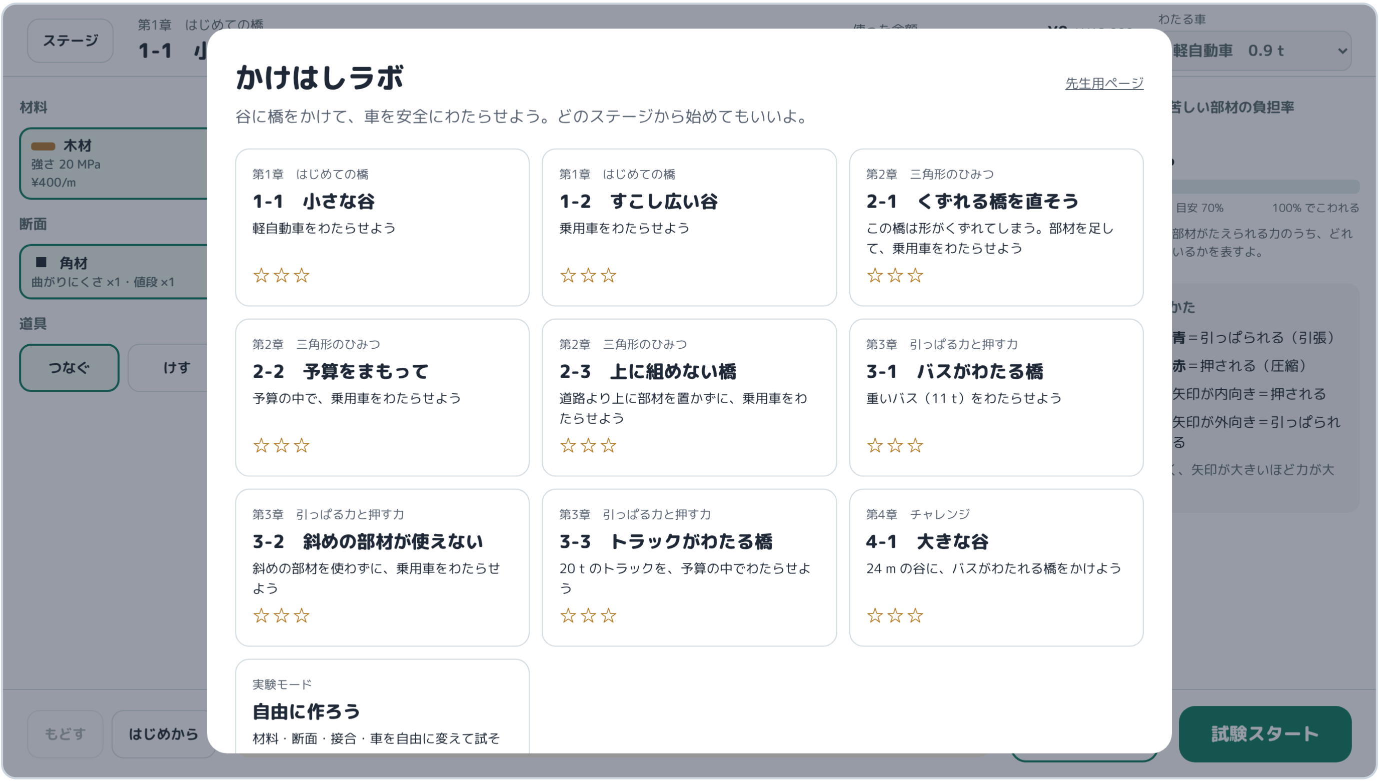
谷に橋をかけて、車を安全にわたらせよう。部材を組んで、試験して、こわれたら直す。くり返すうちに「どんな形が強いか」「どこに力がかかるか」が見えてくるよ。

開き方

Chromebook のカメラで左の QR コードを読みとるか、ブラウザで **https://okarin-netizen.github.io/bridge-simulator/** を開く。

一度開いたことのある Chromebook なら、ネットにつながっていなくても使えるよ。

ステージを選ぶ



ステージ
第1章　はじめての橋
1-1　小
材料
木材
強さ 20 MPa
¥400/m
断面
■ 角材
曲がりにくさ ×1・値段 ×1
道具
つなぐ
けす
もどす
はじめから
わたる車
軽自動車　0.9 t
苦しい部材の負担率
目安 70%
100% でこわれる
部材がたえられる力のうち、どれ
いるかを表すよ。
かた
青＝引っぱられる（引張）
赤＝押される（圧縮）
矢印が内向き＝押される
矢印が外向き＝引っぱられる
、矢印が大きいほど力が大
試験スタート

かけはしラボ

先生用ページ

谷に橋をかけて、車を安全にわたらせよう。どのステージから始めてもいいよ。

第1章　はじめての橋
1-1　小さな谷
軽自動車をわたらせよう
☆☆☆

第1章　はじめての橋
1-2　すこし広い谷
乗用車をわたらせよう
☆☆☆

第2章　三角形のひみつ
2-1　くずれる橋を直そう
この橋は形がくずれてしまう。部材を足して、乗用車をわたらせよう
☆☆☆

第2章　三角形のひみつ
2-2　予算をまもって
予算の中で、乗用車をわたらせよう
☆☆☆

第2章　三角形のひみつ
2-3　上に組めない橋
道路より上に部材を置かずに、乗用車をわたらせよう
☆☆☆

第3章　引っぱる力と押す力
3-1　バスがわたる橋
重いバス（11 t）をわたらせよう
☆☆☆

第3章　引っぱる力と押す力
3-2　斜めの部材が使えない
斜めの部材を使わずに、乗用車をわたらせよう
☆☆☆

第3章　引っぱる力と押す力
3-3　トラックがわたる橋
20 t のトラックを、予算の中でわたらせよう
☆☆☆

第4章　チャレンジ
4-1　大きな谷
24 m の谷に、バスがわたれる橋をかけよう
☆☆☆

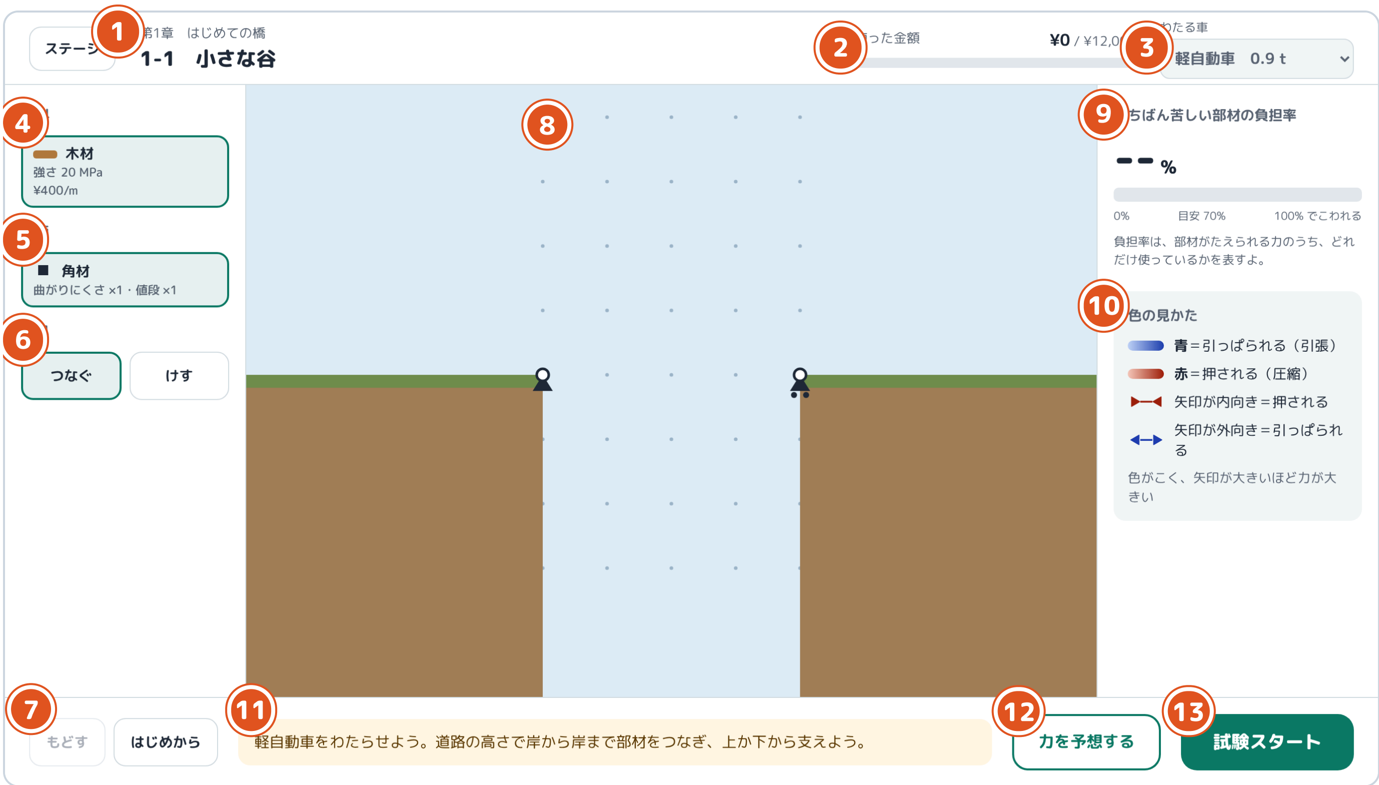
実験モード
自由に作ろう
材料・断面・接合・車を自由に変えて試そ

はじめに出る画面。どのステージから始めてもいい。わたれたステージには星がつく（星はその Chromebook に保存される）。

進め方

① 作る	材料と断面を選んで、点から点へ部材をつなぐ。
② 試験する	「試験スタート」で車を走らせる。部材の色と負担率を見る。
③ 直す	こわれたら理由を読んで、「橋を直す」で作り直す。
④ 振り返る	気づいたことを書いて、振り返りシートを保存する。

1　画面の見かた


ステーシ
第1章　はじめての橋
1-1　小さな谷
った金額
¥0 / ¥12,0
わたる車
軽自動車　0.9 t
木材
強さ 20 MPa
¥400/m
角材
曲がりにくさ ×1・値段 ×1
つなぐ
けす
ちばん苦しい部材の負担率
−− %
0%
目安 70%
100% でこわれる
色の見かた
青＝引っぱられる（引張）
赤＝押される（圧縮）
矢印が内向き＝押される
矢印が外向き＝引っぱられる
もどす
はじめから
力を予想する
試験スタート
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

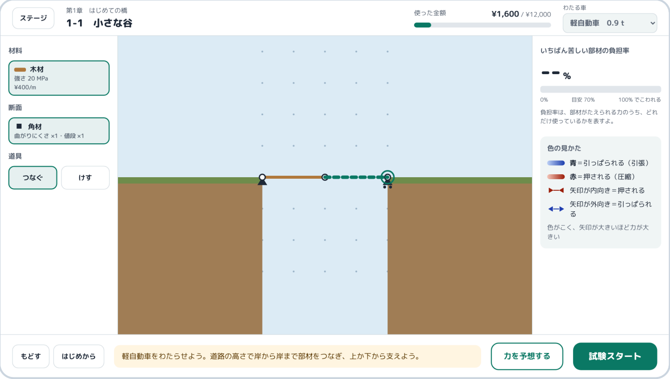
負担率は、部材がたえられる力のうち、どれだけ使っているかを表すよ。

色がこく、矢印が大きいほど力が大きい

軽自動車をわたらせよう。道路の高さで岸から岸まで部材をつなぎ、上か下から支えよう。

① ステージ	ステージ選択の画面にもどる。
② 使った金額	予算（右の数字）をこえるとメーターが赤くなる。
③ わたる車	ステージごとに決まっている（実験モードでは選べる）。
④ 材料	木材・鋼材・アルミ合金から選ぶ。強さと値段がちがう。
⑤ 断面	角材・パイプ・H形。押す力で曲がりにくいのはパイプと H形。
⑥ 道具	「つなぐ」で部材を置き、「けす」で消す。
⑦ もどす・はじめから	ひとつ前にもどす（Ctrl + Z でも可）／最初の状態にもどす。
⑧ 作る場所	点（格子）から点へ部材をつないで、橋を作る。
⑨ 負担率	試験のとき、いちばん苦しい部材の負担率が出る。
⑩ 色の見かた	青＝引っぱられる、赤＝押される。
⑪ ヒント	ステージの目標や、道具の使い方が出る。
⑫ 力を予想する	試験の前に、赤（押される）か青（引っぱられる）かを予想できる。
⑬ 試験スタート	車を走らせて、橋がもつか試す。

2　橋を作る


ステージ
第1章　はじめての橋
1-1　小さな谷
使った金額
¥1,600 / ¥12,000
わたる車
軽自動車　0.9 t
材料
木材
強さ 20 MPa
¥400/m
断面
■ 角材
曲がりにくさ ×1・値段 ×1
道具
つなぐ
けす
いちばん苦しい部材の負担率
-- %
0%
目安 70%
100% でこわれる
色の見かた
青＝引っぱられる（引張）
赤＝押される（圧縮）
矢印が内向き＝押される
矢印が外向き＝引っぱられる
もどす
はじめから
力を予想する
試験スタート

負担率は、部材がたえられる力のうち、どれだけ使っているかを表すよ。

色がこく、矢印が大きいほど力が大きい

軽自動車をわたらせよう。道路の高さで岸から岸まで部材をつなぎ、上か下から支えよう。

「つなぐ」で、点から点へなぞっているところ。

部材を置く（道具「つなぐ」）

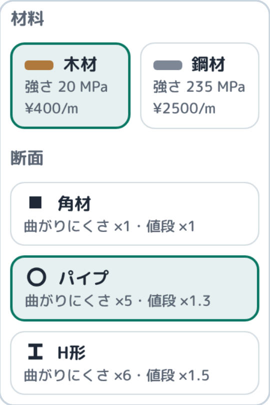
- **なぞる**：点に指（マウス）を置いて、つなぎたい点まで動かしてはなす。
- **2 回タップ**：はじめの点をタップ、次に終わりの点をタップ。
- 部材のはしは、近くの点に自動でくっつく。

部材を置くときのきまり

- 橋は、**岸にある三角の印（支点）**につないで支える。
- 1 本の部材は **6 m まで**（点と点の間は 2 m）。長すぎると線が赤くなって置けない。
- 置けない場所（ステージによっては道路より上など）には、点を置けない。
- 同じ 2 点を 2 回つなぐことはできない。

材料と断面を選ぶ

部材を置く**前に**、左の「材料」と「断面」を選んでおく。あとから変えたいときは、「けす」で消してから置き直す。予算をこえると星が 1 つ減るので、上の「使った金額」を見ながら選ぼう。


材料
木材
強さ 20 MPa
¥400/m
鋼材
強さ 235 MPa
¥2500/m
断面
■ 角材
曲がりにくさ ×1・値段 ×1
○ パイプ
曲がりにくさ ×5・値段 ×1.3
I H形
曲がりにくさ ×6・値段 ×1.5

材料	とくちょう
木材	安い（1 m 400 円）。強さはふつう
鋼材（鉄）	とても強いが高い（1 m 2,500 円）
アルミ合金	強くて軽いが高い（1 m 2,000 円）

断面	画面での線と印	とくちょう
角材	細い線・■	いちばん安い。押されると曲がりやすい
パイプ	中が空いた太い線・○	少し高い。曲がりにくい
H形	もっと太い線・工	もっと高い。もっと曲がりにくい

断面のボタンには、角材をもとにした曲がりにくさと値段の倍率が出る。3 章からは、組み立て中の部材のそばに断面の印（■ ○ 工）の札が出る。

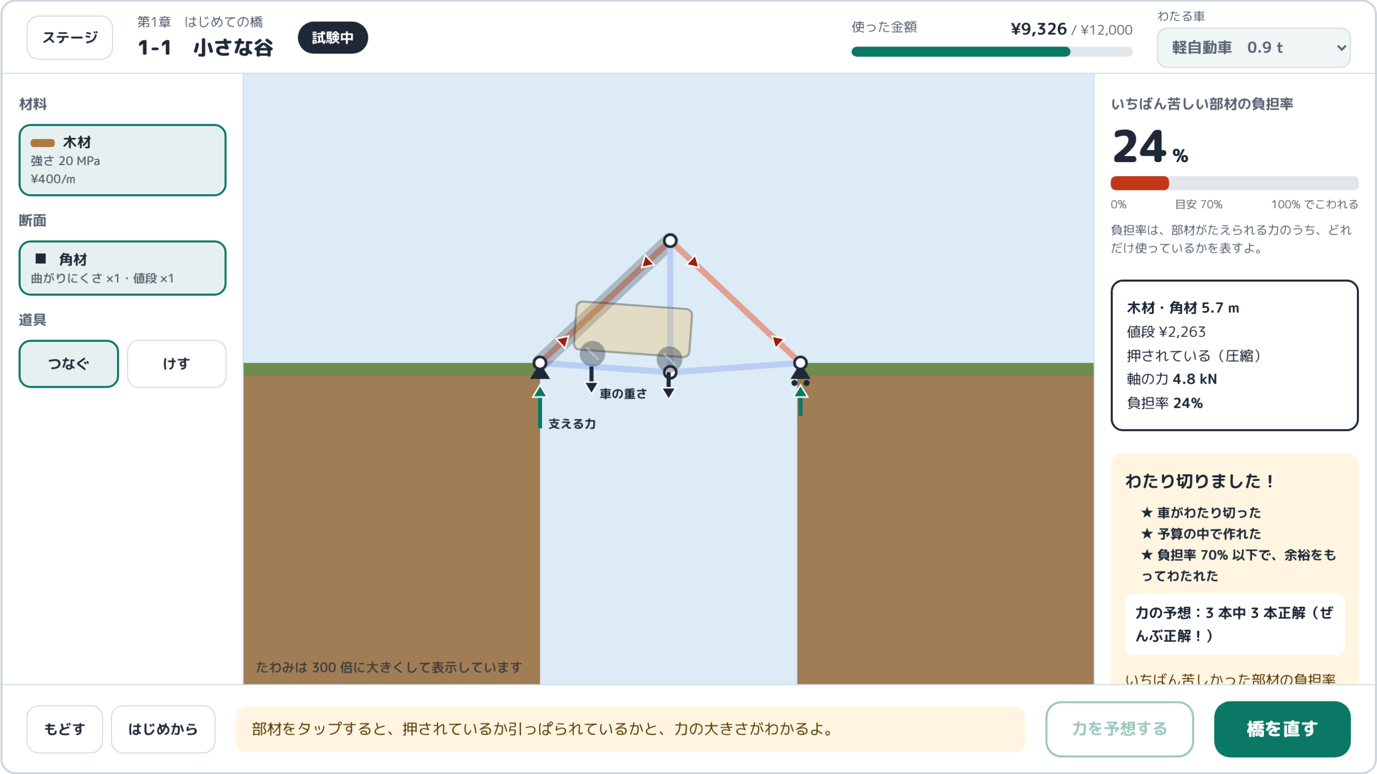
消す・やり直す

- **けす**：消したい部材か点をタップする。点を消すと、つながっている部材も消える。
- **もどす**：ひとつ前の形にもどる（キーボードの Ctrl + Z でもよい）。
- **はじめから**：ステージの最初の状態にもどる。

3　試験する

試験スタート をおすと、車が左の岸から走り出す。最後までわたれば成功。終わったら、いちばん苦しかった瞬間の色が表示される。

試験中は、車の重さで橋がたわむ（しずむ）様子を、何十〜何百倍に大きくして見せている（倍率は左下）。



使った金額 ¥9,326 / ¥12,000

わたる車　軽自動車　0.9 t

木材　強さ 20 MPa　¥400/m

角材　曲がりにくさ ×1・値段 ×1

たわみは 300 倍に大きくして表示しています

いちばん苦しい部材の負担率

24 %

0%　目安 70%　100% でこわれる

負担率は、部材がたえられる力のうち、どれだけ使っているかを表すよ。

木材・角材 5.7 m
値段 ¥2,263
押されている（圧縮）
軸の力 4.8 kN
負担率 24%

わたり切りました！

★ 車がわたり切った
★ 予算の中で作れた
★ 負担率 70% 以下で、余裕をもってわたれた

力の予想：3 本中 3 本正解（ぜんぶ正解！）

いちばん苦しかった部材の負担率

部材をタップすると、押されているか引っぱられているかと、力の大きさがわかるよ。

試験が終わったところ。部材の矢印で力の向き、黒と緑の矢印で車の重さと支える力がわかる。たわみは大きくして見せている（左下）。部材をタップすると、右に力の大きさ（kN）と負担率が出る。

色の見かた

- **青**・矢印が**外向き**（◀━▶）＝引っぱられる（引張）
- **赤**・矢印が**内向き**（▶━◀）＝押される（圧縮）
- 色がこく、矢印が大きいほど、力が大きい。
- 黒い下向きの矢印＝**車の重さ**、緑の上向きの矢印＝岸が橋を**支える力**

負担率

部材がたえられる力のうち、どれだけ使っているかの割合。**100% をこえるとこわれる**。70% 以下なら余裕がある。

星のもらい方

- ★ 車がわたり切った
- ★ 予算の中で作れた
- ★ 負担率 70% 以下で、余裕をもってわたれた

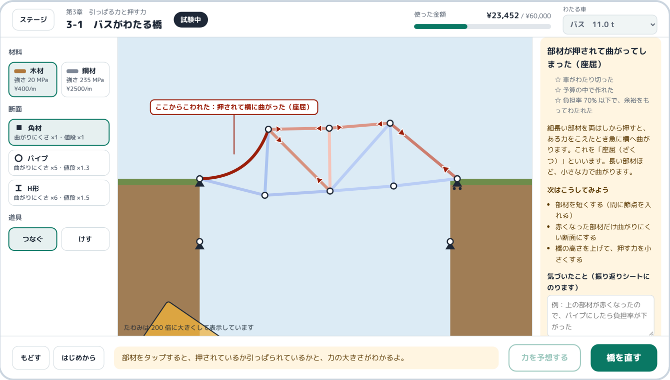
こわれ方は 4 種類

- **引張**：引っぱられて切れる
- **圧縮**：押されてつぶれる
- **座屈**：押されて、ぐにゃっと曲がる（長い部材ほど起きやすい）
- **曲げ**：曲げられて折れる

直すとき **橋を直す** をおすと、作る画面にもどる。右に出る「次はこうしてみよう」を読んでから直そう。

4　こわれたとき

こわれ方には 2 通りある。どちらのときも、右に理由と直し方のヒントが出る。


ステージ
第3章　引っぱる力と押す力
3-1　バスがわたる橋
試験中
使った金額
¥23,452 / ¥60,000
わたる車
バス　11.0 t
材料
木材
強さ 20 MPa
¥400/m
鋼材
強さ 235 MPa
¥2500/m
断面
角材
曲がりにくさ ×1・値段 ×1
パイプ
曲がりにくさ ×5・値段 ×1.3
H形
曲がりにくさ ×6・値段 ×1.5
道具
つなぐ
けす
ここからこわれた：押されて横に曲がった（座屈）
もどす
はじめから
力を予想する
橋を直す

たわみは 200 倍に大きくして表示しています

部材が押されて曲がってしまった（座屈）

☆ 車がわたり切った
☆ 予算の中で作れた
☆ 負担率 70% 以下で、余裕をもってわたれた

細長い部材を両はしから押すと、ある力をこえたとき急に横へ曲がります。これを「座屈（ざくつ）」といいます。長い部材ほど、小さな力で曲がります。

次はこうしてみよう

- 部材を短くする（間に節点を入れる）
- 赤くなった部材だけ曲がりにくい断面にする
- 橋の高さを上げて、押す力を小さくする

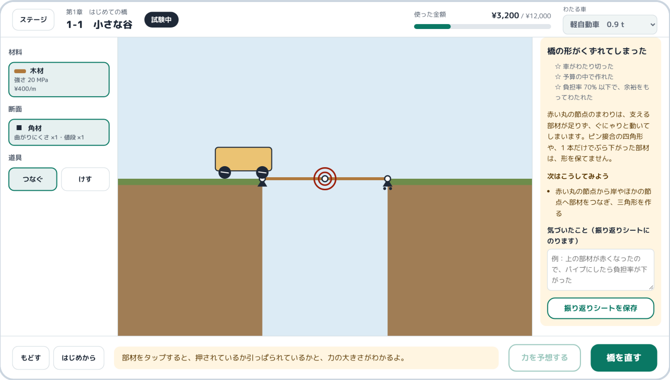
気づいたこと（振り返りシートにのります）

例：上の部材が赤くなったので、パイプにしたら負担率が下がった

部材をタップすると、押されているか引っぱられているかと、力の大きさがわかるよ。

部材がこわれた（3-1 を木の角材だけで作った例）

- 最初にこわれた部材に「**ここからこわれた**」の吹き出しが出て、こわれ方（引張・圧縮・座屈・曲げ）がわかる。
- 部材はこわれ方に合わせて形が変わる（座屈なら横にぐにゃっとふくらむ、引張ならちぎれる）。
- 車は谷へ落ちる。


ステージ
第1章　はじめての橋
1-1　小さな谷
試験中
使った金額
¥3,200 / ¥12,000
わたる車
軽自動車　0.9 t
材料
木材
強さ 20 MPa
¥400/m
断面
角材
曲がりにくさ ×1・値段 ×1
道具
つなぐ
けす
振り返りシートを保存
もどす
はじめから
力を予想する
橋を直す

橋の形がくずれてしまった

☆ 車がわたり切った
☆ 予算の中で作れた
☆ 負担率 70% 以下で、余裕をもってわたれた

赤い丸の節点のまわりは、支える部材が足りず、ぐにゃりと動いてしまいます。ピン接合の四角形や、1 本だけでぶら下がった部材は、形を保てません。

次はこうしてみよう

- 赤い丸の節点から岸やほかの節点へ部材をつなぎ、三角形を作る

気づいたこと（振り返りシートにのります）

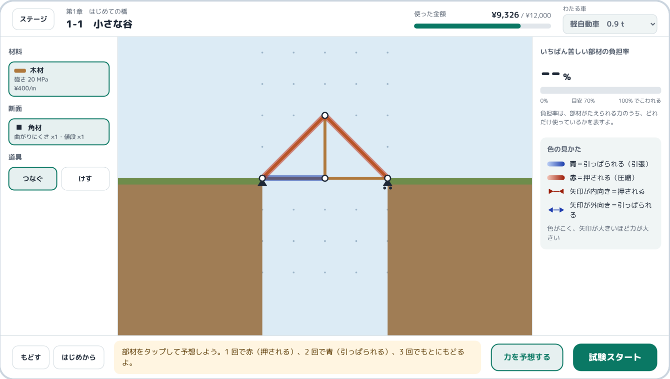
例：上の部材が赤くなったので、パイプにしたら負担率が下がった

部材をタップすると、押されているか引っぱられているかと、力の大きさがわかるよ。

形がくずれた（道路の部材だけで試験した例）

- 橋の形が保てないので、車は岸で止まる。
- **赤い丸**のまわりが、形がくずれた場所。三角形になっていない四角形や、1 本だけでぶら下がった部材を見直そう。

5　力を予想する


ステージ
第1章　はじめての橋
1-1　小さな谷
使った金額
¥9,326 / ¥12,000
わたる車
軽自動車　0.9 t
材料
木材
強さ 20 MPa
¥400/m
断面
角材
曲がりにくさ ×1・値段 ×1
道具
つなぐ
けす
いちばん苦しい部材の負担率
-- %
0%
目安 70%
100% でこわれる
色の見かた
もどす
はじめから
力を予想する
試験スタート

負担率は、部材がたえられる力のうち、どれだけ使っているかを表すよ。

青＝引っぱられる（引張）
赤＝押される（圧縮）
矢印が内向き＝押される
矢印が外向き＝引っぱられる
色がこく、矢印が大きいほど力が大きい

部材をタップして予想しよう。1 回で赤（押される）、2 回で青（引っぱられる）、3 回でもとにもどるよ。

試験の前に **力を予想する** をおし、部材をタップして予想する。

- 1 回タップ：**赤**（押される）
- 2 回タップ：**青**（引っぱられる）
- 3 回タップ：予想を消す

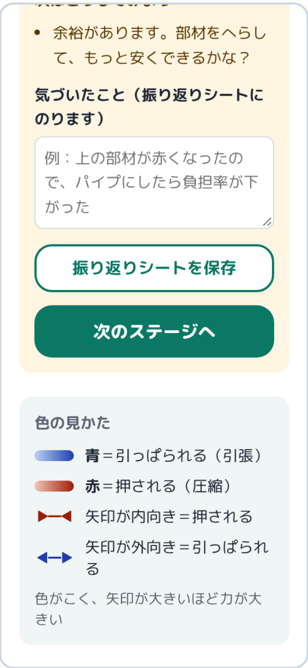
試験のあとに、何本当たったかが出る。はずれた部材には × がつく。

6　剛接合（ラーメン構造）

第 3 章や第 4 章では、道具に **接合をかえる** が出てくる。点（節点）をタップするたびに、つなぎ方が切りかわる。

ピン接合（丸い点）	くるくる回るつなぎ方。四角形はくずれてしまうので、三角形（トラス）にして形を保つ。
剛接合（四角い点）	角度が変わらないようにがっちり固めたつなぎ方。四角形でもくずれない（ラーメン構造）。1 か所 1,500 円かかる。

7　振り返りシートを保存する



- 余裕があります。部材をへらして、もっと安くできるかな？

気づいたこと（振り返りシートにのります）

例：上の部材が赤くなったので、パイプにしたら負担率が下がった

色の見かた

🟦 **青**＝引っぱられる（引張）
🟥 **赤**＝押される（圧縮）
▶─◀ 矢印が内向き＝押される
◀─▶ 矢印が外向き＝引っぱられる

色がこく、矢印が大きいほど力が大きい

1. 試験が終わったら、右の結果の下にある「気づいたこと」の欄に書く。
2. **振り返りシートを保存** をおすと、橋の絵と結果が入った画像（PNG）がダウンロードされる。
3. 先生の指示にしたがって、Google Classroom などで提出する。

わたれたときは **次のステージへ** で次に進める。

困ったときは

部材が置けない	6 m より長くないか、置けない場所でないかを確かめる。
形がくずれる	四角形に斜めの部材を入れて三角形にする。
予算をこえる	鋼材を木材にする、むだな部材を消す。
まちがえた	**もどす** でひとつ前にもどる。

ステージ一覧 （このほかに、材料や車を自由に変えて試せる「実験モード」がある）

ステージ	目標	予算
1-1　小さな谷	軽自動車をわたらせよう	¥12,000
1-2　すこし広い谷	乗用車をわたらせよう	¥30,000
2-1　くずれる橋を直そう	この橋は形がくずれてしまう。部材を足して、乗用車をわたらせよう	¥30,000
2-2　予算をまもって	予算の中で、乗用車をわたらせよう	¥38,000
2-3　上に組めない橋	道路より上に部材を置かずに、乗用車をわたらせよう	¥30,000
3-1　バスがわたる橋	重いバス（11 t）をわたらせよう	¥60,000
3-2　斜めの部材が使えない	斜めの部材を使わずに、乗用車をわたらせよう	¥80,000
3-3　トラックがわたる橋	20 t のトラックを、予算の中でわたらせよう	¥80,000
4-1　大きな谷	24 m の谷に、バスがわたれる橋をかけよう	¥110,000